VI. Наследственность

Откуда берутся наследственные болезни, какими бывают мутации, как болезнь передаётся детям, чем доминантные болезни отличаются от рецессивных, как устроены синдромы Дауна, Шерешевского–Тернера, Клайнфельтера и трисомии X, патогенез фенилкетонурии, болезни, сцепленные с полом, и митохондриальное наследование.

13 вопросов раздела · методичка кафедры, 6 листов · Адо, 2000, гл. 3.7 · «Краткий курс», лекция XVI

Важно про кариотипы в методичке. В листах кафедры кариотипы записаны с ошибками: «44ХХУ», «47 (21 ХХХ)», «44 ХО», «44ХХХ», «44ХУУ». Здесь в тексте они цитируются как в методичке, а правильная запись дана рядом и в блоках «частая ошибка». На зачёте пишите правильно: **47,XXY** · **47,XX,+21** (или 47,XY,+21) · **45,X** · **47,XXX** · **47,XYY**. Адо пишет так же по смыслу: «44 аутосомы + XXY», «45 аутосом + XX» (стр. PDF 128).

Главное за пять минут

≈4%
новорождённых имеют генетически обусловленные дефекты — по данным ВОЗ (методичка, лист 1)

Мутация
главная причина наследственной болезни (Адо, PDF 121)

3 вида мутаций
генные · хромосомные · геномные (методичка, листы 1–2)

Аа — болен
аутосомно-доминантный тип: болеет гетерозигота, больные в каждом поколении (Адо, PDF 126)

Аа — носитель
аутосомно-рецессивный тип: болеет только гомозигота аа (методичка, лист 3; Адо, PDF 127)

Ген → фермент → реакция → признак
формула патогенеза генных болезней (Адо, PDF 123)

1 на 500–800
новорождённых — болезнь Дауна, трисомия 21 (методичка, лист 1)

Тельца Барра
Тернер — нет; трисомия X — два; Клайнфельтер — столько, сколько лишних X (Адо, PDF 128)

≈92%

патологии человека — мультифакториальные болезни с наследственной предрасположенностью (Адо, PDF 130)

Только от матери

митохондриальное наследование: мтДНК передаётся с яйцеклеткой (пересказ лекции 2; внешние источники)

Номера страниц Адо — страницы PDF-файла учебника (печатная = PDF − 33).

VI.1

Этиология наследственных болезней.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 1

Наследственные заболевания — заболевания, возникновение и развитие которых связано с дефектами в наследственном аппарате клеток, передаваемыми по наследству через гаметы.

Наследственная патология возникает под влиянием **мутагенных воздействий**, т.е. таких экзогенных и эндогенных факторов, которые вызывают изменения генотипа. Выделяют спонтанные и индуцированные мутации. Спонтанные мутации возникают под влиянием обычных, фоновых воздействий, а индуцированные мутации появляются при действии патогенных агентов. По своей природе мутагены могут быть физическими, химическими и биологическими.

- **Причина** — мутация: «Мутация — это главная причина возникновения наследственного заболевания» (Адо, PDF 121).
- **Мутагены** — физические, химические, биологические (таблица ниже).
- **Условие** — возраст родителей: «У матерей в возрасте после 35-40 лет частота спонтанных выкидышей и хромосомных болезней детей возрастает» (методичка, лист 1).
- **Наследственное ≠ врождённое.** Врождённые болезни могут быть вызваны внутриутробным повреждением — инфекцией (сифилис, краснуха, токсоплазмоз) или иными повреждающими факторами во время беременности (методичка, лист 1). Болезни, похожие на наследственные, но без изменения генотипа, — **фенокопии** (Адо, PDF 123).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

ДНК — это книга рецептов, по которой клетка собирает белки. Мутация — опечатка в книге. Если опечатка в обычной клетке тела (кожа, печень), она умрёт вместе с хозяином. Если в половой клетке — книгу с опечаткой получат дети, и у них все клетки будут работать по испорченному рецепту. Это и есть наследственная болезнь.

Мутагены — то, что «портит книгу»: облучение, некоторые химикаты и лекарства, вирусы. Возраст матери — не мутаген, а условие: с годами при делении яйцеклетки чаще случаются ошибки.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

Мутаген

физический, химический, биологический; или спонтанная ошибка

↓

защита

Стабильность генотипа

диплоидность, доминирование нормального аллеля, оперон, **репарация ДНК**

↓

пусковое звено

Мутация в гамете

закрепляется и передаётся потомству

↓

проявление

Наследственная болезнь

генная или хромосомная

1. компенсация Генотип защищён (Адо, PDF 120): **дублированность** (диплоидность); **доминирование нормального аллеля** — поэтому рецессивная болезнь не проявляется у гетерозиготы (носителем гена фенилпировиноградной олигофрении является 1 из 50 человек, но они не больны); **система оперона** — блокирует патологический ген (например, онкоген); **репарация ДНК** ферментами (инсертаза, экзо- и эндонуклеаза, ДНК-полимераза, лигаза).

2. компенсация Клетки-мутанты в теле удаляются макрофагами и естественными киллерами (Адо, PDF 122).
3. повреждение Если защита не справилась — мутация закрепляется. В соматической клетке она по наследству не передаётся (лейкодермические пятна, опухоль); в половой клетке (гаметическая мутация) передаётся из поколения в поколение (Адо, PDF 122).
4. **Ведущее звено** — сама мутация: устранить её медицина не может, поэтому лечение наследственных болезней — симптоматическое и патогенетическое: «устранять причину, исправлять генотип медицина сегодня не может» (Адо, PDF 122).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

МУТАГЕНЫ	ПРИМЕРЫ — ДОСЛОВНО ПО МЕТОДИЧКЕ
Физические	коротковолновые излучения (рентгеновские лучи, ультрафиолетовые лучи), продукты радиоактивного распада
Химические	цитостатические препараты (винкристин, меркаптопурин), алкилирующие соединения (азотистый иприт, фенол, формальдегид, бензол), соли тяжелых металлов (ртуть, свинец, фосфор)
Биологические	ДНК- и РНК-содержащие вирусы (краснуха, инфекционный мононуклеоз, вирусный гепатит, СПИД), которые являются переносчиками онкогенов

Методичка кафедры, лист 1. Адо добавляет космические лучи и термические факторы (PDF 122).

ВКЛАД НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СРЕДЫ (АДО)	ПРИМЕР
1. Проявление не зависит от среды; среда влияет лишь на выраженность	все описанные наследственные болезни — ФКУ, гемофилия и др.
2. Наследственные, но среда существенно влияет на проявление	подагра — только у 10% носителей гена; непереносимость молока при дефиците β-галактозидазы; гемолиз при фавизме после сульфаниламидов
3. С наследственной предрасположенностью (мультифакториальные) — главная причина в среде, гены создают условия	≈92% общей патологии: гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз, сахарный диабет, язвенная болезнь, атопия

Адо, стр. PDF 129–130

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему число наследственных болезней в популяции почти постоянно и что его нарушает?

Естественный отбор удаляет мутантов, а новые мутации появляются — устанавливается равновесие (закон Харди–Вайнберга). Нарушают его: близкородственные браки (инбридинг), «мутационное давление» (сильный мутаген, например авария на Чернобыльской АЭС), «давление отбора» (благодаря лечению больные доживают до детородного возраста и передают ген), «дрейф генов» (Адо, PDF 122).

Почему частота наследственных болезней растёт?

Резко (в 10–12 раз) снизилась детская смертность, и мутантов выявляют в более позднем возрасте; увеличилась продолжительность жизни больных — они доживают до рождения детей («Краткий курс», лекция XVI).

Какие бывают изменчивость и мутации по происхождению?

Изменчивость: ненаследственная (модификационная) и наследственная — комбинативная (новые сочетания генов в мейозе и при оплодотворении) и мутационная (Адо, PDF 120–121). Мутации: спонтанные (от недостаточно изученных, вероятно эндогенных причин; с возрастом матери риск синдрома Дауна — 1:2000 у женщины 20 лет и 1:45 старше 45 лет) и индуцированные — мутагенами (Адо, PDF 122).

Частая ошибка: назвать врождённую болезнь наследственной. Врождённый сифилис или токсоплазмоз — врождённые, но не наследственные: генотип не изменён (Адо, PDF 123). И наоборот, наследственная болезнь может проявиться не при рождении, а в 35–40 лет (хорея Гентингтона, методичка, лист 3). **Неточность методички:** фосфор в списке «соли тяжелых

металлов» — не металл (вывод конспекта); фенол, бензол и формальдегид — мутагены, но к алкилирующим соединениям в строгом смысле не относятся ⚠ **не проверено** по источникам курса. **Связь с клиникой:** цитостатики (винкристин, меркаптопурин) сами мутагенны — поэтому при их приёме нужна контрацепция ⚠ **не проверено**.

VI.2 Виды мутаций.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТЫ 1–2

Генные мутации связаны с изменением структуры отдельных генов. На молекулярном уровне механизмы генных мутаций могут быть обусловлены выпадением, заменой или вставкой новых нуклеотидов в цепи ДНК.

Хромосомные мутации – это структурные перестройки хромосом: делеции (выпадение участка хромосомы), дупликации (удлинение участка хромосомы), транслокации (обмен сегментами между хромосомами) и инверсии (поворот плеча хромосом на 180 градусов).

Геномные мутации характеризуются изменением числа хромосом в наборе. Различают полиплодии – кратное увеличение полного набора хромосом [...] и анеуплоидии – это наиболее распространенный класс геномных мутаций, обуславливающих основные формы хромосомных болезней.

Деление на три вида — по трём уровням организации генетического материала: гены, хромосомы, геном (Адо, PDF 121). Другие классификации:

- **По причине** — спонтанные и индуцированные (методичка, лист 1).
- **По клетке** — соматические (не наследуются) и гаметические (наследуются) (Адо, PDF 122).
- **По биологическому значению** — патогенные, нейтральные, благоприятные (otvety, вопрос 44); **летальные** — вызывают спонтанные аборты и мертворождения (Адо, PDF 121).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

ДНК — библиотека из 46 томов (хромосом). **Генная мутация** — опечатка в одном рецепте. **Хромосомная** — из тома вырвали страницы (делеция), вклеили лишний раз (дупликация), вклеили вверх ногами (инверсия) или обменяли страницы с другим томом (транслокация). **Геномная** — в библиотеке не то число томов: лишний том (трисомия), недостаёт тома (моносомия) или вся библиотека в трёх экземплярах (полиплоидия).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. **Генная мутация** (Адо, PDF 121): модификация пуринового или пиримидинового основания с образованием ошибочных пар и их фиксацией (ионизирующая радиация, химические мутагены); таутомеризация оснований при высоких температурах; пиримидиновые (чаще тиминовые) димеры под действием УФО.

2. **Последствие зависит от участка**: если изменён второстепенный участок белка (не активный центр фермента) — функция почти не страдает; мутации, искажающие принципиально важные участки, вызывают серьёзные расстройства функций, нарушения развития и даже гибель (Адо, PDF 121; методичка, лист 1). Пример — серповидно-клеточная анемия: в гемоглобине глутаминовая кислота заменена на валин (Адо, PDF 124).
3. **Хромосомная мутация** — поломка и неправильное соединение участков хромосом; пример — делеция части короткого плеча 5-й хромосомы, синдром «кошачьего крика» (методичка, лист 6).
4. **Геномная мутация** — нерасхождение хромосом при делении («Краткий курс», лекция XVI): гамета получает лишнюю хромосому или не получает её → после оплодотворения трисомия или моносомия.
5. повреждение Полиплоидии «приводят к нежизнеспособности организма и являются причиной спонтанных абортов и мертворождений»; анеуплоидии — основные хромосомные болезни (методичка, лист 2).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ВИД	ЧТО МЕНЯЕТСЯ	ПРИМЕР
Генная	нуклеотиды внутри гена: выпадение, замена, вставка	фенилкетонурия, серповидно-клеточная анемия
Хромосомная	структура хромосомы: делеция, дупликация, транслокация, инверсия	синдром «кошачьего крика» (5p−), Вольфа–Хиршхорна (делеция 4p)

ВИД	ЧТО МЕНЯЕТСЯ	ПРИМЕР
Геномная	число хромосом: полиплоидия, анеуплоидия	трисомия 21 (Даун), моносомия X (Тернер)

Методичка кафедры, листы 1–2, 6; Адо, стр. PDF 121, 124

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие бывают хромосомные аберрации по расположению?

Внутрихромосомные (делеция, инверсия, дупликация в пределах одной хромосомы), межхромосомные (обмен фрагментами между негомологичными хромосомами — транслокации) и изохромосомные (одинаковые, но зеркальные плечи) (otvety, вопрос 45).

Что такое мозаицизм?

Мутация в соматических клетках на ранних этапах эмбриогенеза: часть клеток с нормальным кариотипом, часть — с аномальным. Это мозаичные формы хромосомных болезней, проявления зависят от доли аномальных клеток (otvety, вопрос 46). Мутации в гаметах дают полные формы — изменения во всех клетках.

Что тяжелее — потеря или избыток хромосомного материала?

Как правило, потеря хромосомы или её части приводит к более тяжёлым последствиям, чем присоединение (otvety, вопрос 46). Поэтому моносомия Y (44 + Y0) нежизнеспособна (Адо, PDF 128), а трисомия 21 совместима с жизнью.

Частая ошибка — кариотипы методички. На листе 2 методички в перечне анеуплоидий: «синдром Клайнфельтера 44ХХУ, болезнь Дауна 47 (21 ХХХ), синдром Шерешевского-Тернера 44 ХО». Правильно: **47,XXY**; **47,XX,+21** или **47,XY,+21**; **45,X** — по Адо «44 аутосомы + ХХУ», «45 аутосом + ХХ у девочек или + ХУ у мальчиков», «44 аутосом + Х0» (стр. PDF 128). Цифра 44 в методичке — число **аутосом**, а не всех хромосом. Ещё одна путаница — в пересказе лекции 2 генные мутации названы «делекцией, дубликацией, инверсией»: это хромосомные аберрации, а генные — замена, выпадение, вставка нуклеотидов (методичка, Адо).

VI.3

Типы наследования наследственных заболеваний.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 2
>
> Передача наследственных признаков, возникших в результате генных мутаций, может осуществляться по доминантному или рецессивному типу, а также может быть сцепленной с полом (с Х-половой хромосомой).

Полный перечень по Адо (стр. PDF 126): «Различают аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, кодоминантный, промежуточный, смешанный и сцепленный с полом типы передачи наследственных заболеваний». Ответы студентов добавляют голандрический (сцепленный с Y) и **митохондриальный** (otvety, вопрос 49; см. VI.13).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

У каждого гена две копии — от мамы и от папы. **Доминантная** болезнь — «громкий» испорченный ген: хватает одной копии, чтобы заболеть. **Рецессивная** — «тихий»: пока рядом есть нормальная копия, человек здоров (носитель); болеет только тот, кому обе копии достались испорченными. **Сцепленная с Х** — у мальчика Х одна, «запасной» нет, поэтому рецессивный ген на Х у мальчиков проявляется сразу.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Что определяет, проявится ли ген:

1. **Доминантность**: доминантный патологический ген проявляется в гетерозиготе (A'a); рецессивный — только в гомозиготе (a'a') (Адо, PDF 126–127).
2. **Пенетрантность** — частота проявления патологического признака; **экспрессивность** — интенсивность его проявления; **плейотропия** — влияние гена на многие признаки («Краткий курс», лекция XVI). У аутосомно-доминантных болезней пенетрантность приближается к 100% (неполная встречается редко) (Адо, PDF 126).
3. **Комбинативная изменчивость**: при встрече двух гетерозиготных носителей (a'a × a'a) может появиться гомозиготный больной a'a' (Адо, PDF 121).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ТИП	КТО БОЛЕН	РОДОСЛОВНАЯ, РИСК
Аутосомно-доминантный	гетерозигота A'a	больные в каждом поколении (Адо, PDF 126); от больного родителя — 50% детей (вывод конспекта по законам Менделя)
Аутосомно-рецессивный	гомозигота a'a'; a'a — здоровый носитель	больные не в каждом поколении (Адо, PDF 127); у двух гетерозиготных родителей — 25% (тесты, задача о ФКУ)

ТИП	КТО БОЛЕН	РОДОСЛОВНАЯ, РИСК
Кодоминантный	проявляются оба гена	носитель серповидно-клеточной анемии: в крови и нормальный, и аномальный гемоглобин (Адо, PDF 127)
Промежуточный	ни один ген не доминирует	Адо, PDF 127
Смешанный	у одного больного ген доминантный, у другого — рецессивный	Адо, PDF 127
Х-сцепленный рецессивный	почти только мужчины; матери — носительницы	сын никогда не наследует от отца; у носительницы больной мальчик — 50% (otvety, вопрос 47)
Х-сцепленный доминантный	оба пола, женщины в 2 раза чаще	больной отец передаёт всем дочерям и ни одному сыну (otvety, вопрос 47)
Y-сцепленный (голандрический)	только мужчины	от отца всем сыновьям (otvety, вопрос 47)
Митохондриальный	оба пола	только от матери (см. VI.13)

Адо, стр. PDF 121, 126–127; otvety/patfiz-otvety.txt, вопросы 47, 49; тесты, задача о фенилкетонурии

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как по родословной отличить доминантный тип от рецессивного?

Доминантный: больные в каждом поколении, болезнь «идёт по вертикали», у больного ребёнка болен один из родителей. Рецессивный: больные не в каждом поколении, родители больного обычно здоровы (гетерозиготные носители), чаще при кровнородственных браках (Адо, PDF 126–127; «Краткий курс», лекция XVI).

Почему близкородственные браки опасны?

Родственники чаще несут один и тот же рецессивный ген, поэтому возрастает вероятность встречи двух гетерозигот и рождения гомозиготного больного (Адо, PDF 122). «Краткий курс» называет кровные браки частой причиной рецессивных болезней и упоминает изоляты — замкнутые группы (лекция XVI).

Что такое пенетрантность? (частый тестовый вопрос)

Вероятность фенотипического проявления гена — процент носителей, у которых есть хотя бы один признак болезни (otvety, вопрос 49; в тестах «Наследственность» вопрос 18 — вариант «вероятность фенотипического проявления гена»). Тяжесть проявления — это экспрессивность.

Частая ошибка: сказать «рецессивная болезнь проявляется через поколение». Строгой периодичности нет — она может не проявляться в ряде поколений (тесты «Наследственность», вопрос 5). **Связь с клиникой:** медико-генетическая консультация рассчитывает риск именно по типу наследования: 50% при доминантном, 25% при рецессивном у двух носителей.

VI.4

Заболевания передающиеся по аутосомно-доминантному типу.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 3

При аутосомно-доминантном типе наследования патологический ген, находящийся в одной из аутосом, доминирует над нормальным геном – аллелем и

проявляет себя в гетерозиготном состоянии Aa, при этом пенетрантность гена приближается к 100%.

Перечень методички (лист 3): болезнь Альцгеймера; ахондроплазия; синдактилия (сращение пальцев рук), полидактилия (увеличение числа пальцев до 6 и более), брахидактилия (укорочение пальцев на руках и ногах); множественный нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена); врождённая куриная слепота, врождённая атрофия слухового нерва, хорея Гентингтона, мозжечковая атаксия, поликистоз почек, полипоз толстой кишки, семейная гиперхолестеринемия, сосудистая гемофилия типа фон Виллебранда.

Адо добавляет миотонию Томсена (стр. PDF 127).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Одного испорченного рецепта достаточно, чтобы «блюдо» не получилось, хотя второй рецепт нормальный. Поэтому болезнь видна у одного из родителей и у половины детей — её как бы «видно насквозь» по родословной.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Пример цепи — **болезнь Альцгеймера** по Адо (стр. PDF 126):

этиология

Патологический ген

белка-предшественника β-амилоида (21-я хромосома), пресенилина-1 (14-я) или пресенилина-2 (1-я)

↓

ведущее звено

Удлинённый β-амилоид

откладывается: сенильные бляшки, нейрофибриллярные клубки

↓

цепь

Гибель нейронов

↓ ацетилхолинтрансферазы и ацетилхолина, нарушение синапсов, ↓ потребления O_2 и глюкозы, ухудшение кровоснабжения мозга

↓

проявления

Слабоумие

после 40 лет, длится от 1 до 15 лет

Проявления: «неуклонным прогрессированием расстройств памяти, распадом интеллекта, эмоциональной нестабильностью, неврологическими расстройствами» (методичка, лист 3); Адо добавляет утрату условных рефлексов. Всё здесь — повреждение; компенсаторная роль у нормального аллеля при доминантной болезни не срабатывает.

Хорея Гентингтона: ген в 4-й хромосоме; гибель ГАМК-эргических нейронов и преобладание дофаминергических; подёргивания мышц, нарушения психики (Адо, PDF 126); проявляется в 35–40 лет дрожанием рук, непроизвольными движениями (методичка, лист 3).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

БОЛЕЗНЬ	СУТЬ
Ахондроплазия	нарушение развития конечностей в длину, повышенная ломкость костей; туловище нормальное, интеллект сохранён (методичка, лист 3; Адо, PDF 126)
Нейрофиброматоз	множественные подкожные узлы — разрастание соединительной ткани по ходу нервных стволов (методичка, лист 3)
Болезнь Виллебранда	нарушение гемостаза (Адо, PDF 127)
Поли-, син-, брахидактилия	6 и более пальцев · сращение · укорочение (методичка, лист 3)
Хорея Гентингтона	начало в 35–40 лет (методичка), ген в 4-й хромосоме (Адо)

Методичка кафедры, лист 3; Адо, стр. PDF 126–127

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему доминантная болезнь может «пропустить» поколение?

Из-за неполной пенетрантности — ген есть, а признака нет. Для аутосомно-доминантных болезней это редкость (Адо, PDF 126). Пример неполной пенетрантности — подагра: проявляется лишь у 10% носителей доминантного гена, обычно при обилии мясной пищи и вина (Адо, PDF 129).

Что общего у болезни Альцгеймера и синдрома Дауна?

Ген белка-предшественника β-амилоида — в 21-й хромосоме. При трисомии 21 к 30 годам в мозге появляются сенильные бляшки и дегенеративные изменения, как при болезни Альцгеймера (Адо, PDF 129).

Какие доминантные болезни назвал лектор?

Ахондроплазию, нейрофиброматоз, семейную гиперлипидемию, болезнь Меньера и др.; подчеркнул признаки хореи Гентингтона: одинаковая частота у мужчин и женщин, вертикальное распределение, риск для ребёнка 50% (пересказ лекции 2 — только акценты).

Методичка и учебник: методичка и Адо относят болезнь Альцгеймера к аутосомно-доминантным. Уточнение: по доминантному типу передаются лишь редкие семейные формы с ранним началом (как раз гены, которые называет Адо), большинство случаев спорадические ⚠ **не проверено** по источникам курса. **Неточность Адо:** учебник пишет, что хорея Гентингтона «развивается у мужчин», а у женщин «не проявляется» (стр. PDF 126), — это противоречит аутосомному типу наследования; лектор подчёркивал одинаковую частоту у обоих полов

(пересказ лекции 2). На зачёте говорить: болеют оба пола.

VI.5

Заболевания передающиеся по аутосомно-рецессивному типу.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 3

По аутосомно – рецессивному типу передаются большинство наследственных болезней, которые развиваются у гомозиготных детей (аа), оба родителя которых являются гетерозиготными носителями патологического признака и фенотипически здоровы.

Перечень методички (листы 3–4): заячья губа, волчья пасть (расщелина неба), микроцефалия, галактоземия, генерализованный гликогеноз, талассемия, гипофизарная карликовость, шизофрения, ихтиоз; дефекты аминокислотного обмена — альбинизм, фенилкетонурия, алкаптонурия.

Адо (стр. PDF 127) добавляет гомоцистинурию, некоторые формы эпилепсии, болезнь Коновалова–Вильсона, наследственную юношескую эмфизему лёгких (дефицит α1-антитрипсина). Первичные энзимопатии наследуются в основном по аутосомно-рецессивному типу (otvety, раздел «Энзимопатии»; «Краткий курс», лекция XVI).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Оба родителя здоровы, но каждый тайно носит одну «испорченную» копию. Ребёнок получает по одной копии от каждого: шанс, что обе окажутся испорченными, — один из четырёх. Отсюда «гром среди ясного неба»: в семье никто не болел, а ребёнок болен.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Большинство рецессивных болезней — **энзимопатии**: у гетерозиготы нормальный аллель даёт достаточно фермента (компенсация), у гомозиготы фермента нет (повреждение). Пример — **галактоземия** (Адо, стр. PDF 125–126):

этиология

Дефицит фермента

галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы

↓

ведущее звено

Накопление галактозо-1-фосфата

подавляет реакции углеводного обмена

↓

цепь

Галактитол

образуется в жидкостях организма → помутнение хрусталика

↓

проявления

Триада

гепатоспленомегалия, умственная отсталость, катаракта

Терапия — исключение галактозы из пищи («Краткий курс», лекция XVI: ранняя диагностика и лечение — исключение пищи фенилаланина, галактозы).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

БОЛЕЗНЬ	ДЕФЕКТ И ПРОЯВЛЕНИЯ
Альбинизм	нет тирозиназы, превращающей тирозин в меланин; молочно-белая кожа, белёсые волосы, светобоязнь, просвечивание радужки, ↓ остроты зрения (методичка, лист 3)
Фенилкетонурия	↓ фенилаланингидроксилазы — подробно VI.11
Алкаптонурия	недостаток оксидазы гомогентизиновой кислоты; охроноз — пигментация соединительной ткани (методичка, лист 4); моча темнеет на воздухе, после 40 лет поражаются суставы, позвоночник, клапаны сердца (Адо, PDF 125)
Гликогеноз	понижение активности глюкозо-6-фосфатазы, гликоген накапливается в органах (методичка, лист 3)
Ихтиоз	кожа покрыта обширными кровоточащими трещинами и ороговевшими пластами (методичка, лист 3)
Талассемия	гемоглобинопатия: при α-талассемии нет α-цепей, при β — β-цепей глобина; гемолитическая анемия (Адо, PDF 124)

Методичка кафедры, листы 3–4; Адо, стр. PDF 124–125

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Чем отличается альбинизм от фенилкетонурии, если обе — нарушение обмена тирозина?

При альбинизме блок на этапе тирозин → меланин (нет тирозиназы): страдает только пигментация. При ФКУ блок раньше — фенилаланин → тирозин: накапливаются токсичные фенилаланин и фенилпировиноградная кислота, страдает ЦНС; гипопигментация вторична (Адо, PDF 125; методичка, листы 3–4).

Почему рецессивных болезней больше среди родственных браков и изолятов?

Растёт вероятность встречи двух носителей одного гена (Адо, PDF 122; «Краткий курс», лекция XVI).

Методичка и учебник расходятся. (1) Методичка: галактоземия «возникает из-за дефекта лактазы-фермента, расщепляющего лактозу». По Адо — дефицит **галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы** (стр. PDF 125); дефицит лактазы (β-галактозидазы) — другое состояние, непереносимость молока (Адо, PDF 129–130). (2) Шизофрения: в методичке на листе 3 — рецессивная, а на листе 2 — среди полигенных болезней с наследственной предрасположенностью; Адо — «некоторые формы шизофрении» (PDF 127). Правильнее —

мультифакториальная болезнь. (3) Гипофизарная карликовость рецессивной названа и у Адо (PDF 127). (4) «Генерализованный гликогеноз» с дефицитом глюкозо-6-фосфатазы — так в методичке; дефицит этого фермента — болезнь Гирке, гликогеноз I типа, с поражением печени (otvety, раздел «Энзимопатии»), а генерализованным обычно называют гликогеноз II типа (Помпе) ⚠ **не проверено**. (5) Заячья губа и волчья пасть могут быть и ненаследственными — фенокопиями (Адо, PDF 123).

VI.6

Методы изучения наследственной патологии.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ПЕРЕЧЕНЬ · АДО, СТР. PDF 130–131

При изучении наследования как нормальных, так и патологических признаков человека медицинская генетика использует несколько методов: **клинико-генеалогический**, **близнецовый**, **популяционно-статистический**, **цитогенетические** (анализ кариотипа и полового хроматина), **дерматоглифика**; наряду с ними — биохимические, цитологические, иммунологические и др.

В методичке кафедры этого вопроса нет — ответ по Адо и «Краткому курсу». «Краткий курс» (лекция XVI) называет восемь методов: генеалогический, близнецовый, географический и популяционно-статистический, кариологический, генетика соматических клеток (гибридизация в культуре), иммунологический, иммуногематологический (группы крови), биохимический.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Генеалогический — «семейный альбом»: кто болел в каких поколениях. Близнецовый — природный эксперимент: у однояйцевых близнецов гены одинаковые, и если болезнь у них совпадает намного чаще, чем у разнояйцевых, — виноваты гены. Цитогенетический — посчитать хромосомы под микроскопом. Биохимический — найти в крови или моче вещество, которое копится из-за сломанного фермента.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Как метод выбирают по задаче (Адо, стр. PDF 130–131):

1. **Наследственный ли признак и какой тип наследования?** — клинико-генеалогический: родословная начинается от **пробанда** — лица, первым попавшего в поле зрения врача.
2. **Что важнее — гены или среда?** — близнецовый: сравнивают **конкордантность** (совпадение) и дискордантность у моно- и дизиготных близнецов. Для мультифакториальных болезней конкордантность монозиготных близнецов относительно невысокая — около 60% (Адо, PDF 130).

3. **Как часто и где?** — популяционно-статистический: частота болезней в разных расах, этнических группах, изолятах.
4. **Есть ли хромосомная болезнь?** — цитогенетический: кариотип и половой хроматин. Показания: признаки хромосомного синдрома, множественные пороки развития неясной этиологии, многократные спонтанные аборты и мертворождения у супругов, прогноз потомства.
5. **Ранняя диагностика** — скрининг новорождённых на фенилкетонурию, галактоземию; при подозрении во время беременности — исследование амниотической жидкости в 12–16 недель («Краткий курс», лекция XVI).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

КАРИОТИП	СИНДРОМ	ТЕЛЬЦА БАРРА
46,XY	норма, мужчина	нет
46,XX	норма, женщина	1 (вывод конспекта из правила ниже)
45,X	Шерешевского–Тернера	нет
47,XXX	трипло-X	2
47,XXY; 48,XXXY	Клайнфельтера	столько, сколько лишних X (1; 2)

Адо, стр. PDF 128. Правило «телец Барра на одно меньше, чем X-хромосом» — вывод конспекта из данных Адо; в тестах «Наследственность» вопрос 3 проверяет именно его.

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что доказывает наследственный характер болезни в близнецовом методе?

Высокая конкордантность у однояйцевых близнецов, живущих в разных, резко контрастирующих условиях: среда разная, а болезнь совпадает — значит, решают гены (тесты «Наследственность», вопрос 1; логика — Адо, PDF 131).

Что такое дерматоглифика?

Изучение рельефных узоров кожи, образуемых папиллярными линиями; рисунок ладоней под генетическим контролем, и по его изменению можно заподозрить наследственную болезнь (Адо, PDF 131). Пример — поперечная «обезьянья» складка при синдроме Дауна (Адо, PDF 128).

Какие методы добавил лектор?

Молекулярно-генетические, в том числе полимеразную цепную реакцию, и метод биологического моделирования на животных (пересказ лекции 2 — только акценты).

Частая ошибка: путать конкордантность (совпадение признака у близнецов) с

пенетрантностью (частота проявления гена). **Связь с клиникой:** кровь новорождённого на скрининг ФКУ берут на 3–5-й день, ещё в роддоме (тесты, задача о фенилкетонурии); исследование кариотипа — первый шаг у ребёнка с множественными пороками развития.

VI.7

Хромосомные болезни. Болезнь Дауна и др.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · АДО, СТР. PDF 127–128

В отличие от генных возникновение **хромосомных болезней** связано с более грубыми изменениями генетического материала, вызванными нарушением числа или структуры хромосом, т.е. геномными или хромосомными мутациями. Хромосомная болезнь может возникнуть в результате мутаций в гаметах родителей или в клетках эмбриона на стадии дробления зиготы.

БОЛЕЗНЬ ДАУНА · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 4

У людей с болезнью Дауна в 21-й паре присутствует дополнительная хромосома, то есть имеет место трисомия по 21-й паре. Болезнь Дауна — врожденное нарушение развития, проявляющееся умственной

отсталостью, нарушением роста костей и другими физическими аномалиями.

- **Внешность** (методичка, лист 4): округлая голова с уплощённым затылком, узкий лоб, широкое плоское лицо, эпикант, запавшая спинка носа, косой (монголоидный) разрез глаз, толстые губы, утолщённый язык с глубокими бороздами, маленькие низко расположенные уши, высокое нёбо, короткая шея.
- **Пороки**: сердца (дефекты межжелудочковой или межпредсердной перегородок), пищеварения (атрезия двенадцатиперстной кишки); чаще лейкемия и гипотиреоз (методичка, лист 4).
- Адо (стр. PDF 128) добавляет: олигофрения разной степени, мышечная гипотония, разболтанность суставов, поперечная «обезьянья» складка, резкое снижение клеточного и гуморального иммунитета, ранняя катаракта.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

У человека по две копии каждой хромосомы. При синдроме Дауна 21-я — в трёх. Каждого гена с 21-й хромосомы клетка делает «полторы порции». Ничего не сломано, просто всего слишком много — и тонко настроенное развитие сбивается, как оркестр, в котором одна группа инструментов играет в полтора раза громче.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

условие

Возраст матери

риск 1:2000 в 20 лет, 1:45 после 45 (Адо, PDF 122)

↓

пусковое звено

Нерасхождение 21-й пары

гамета с двумя 21-ми хромосомами

↓

ведущее звено

Избыток генов 21q22

дисбаланс доз генов во всех клетках

↓

проявления

Пороки, олигофрения, иммунодефицит

лейкоз, катаракта, ранняя «альцгеймеризация»

Какие гены полосы q22 21-й хромосомы за что отвечают (Адо, стр. PDF 128–129):

- ген фермента синтеза пуринов → избыток пуринов → неврологические расстройства, умственная отсталость, дефекты иммунитета;
- ets-2 (онкоген) → повышенный риск лейкоза;
- ген α-А-кристаллина → катаракта; кератинсульфата → офтальмопатия;

- ген супероксиддисмутазы (СОД) → умственная отсталость и преждевременное старение;
- ген β-амилоида → к 30 годам сенильные бляшки, как при болезни Альцгеймера.

Исход: в 20-е годы XX в. больные доживали до 9 лет, в 80-е — до 30 лет, теперь 25% доживают до 50 лет (Адо, PDF 129); средняя продолжительность жизни — 35 лет (otvety, вопрос 46). Лечение — только коррекция пороков и симптомов (вывод конспекта: генотип исправить нельзя — Адо, PDF 122).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

СИНДРОМ	ХРОМОСОМЫ	ГЛАВНОЕ
Дауна	трисомия 21	1 на 500–800 новорождённых (методичка); 1:750 (otvety); простая трисомия 94% (Адо) или 96%, транслокация 3%, мозаицизм 1% (otvety)
Патау	трисомия 13	пороки сердца у 80% (методичка; «Краткий курс» — 100%); 98% умирают до года (методичка); 1:6000 (otvety)
Эдвардса	трисомия 18	чаще у пожилых матерей; 60% умирают до 3 мес., до года доживает один из десяти (методичка); 1:7000 (otvety)
«Кошачьего крика»	делеция 5p−	крик из-за изменений гортани, лунообразное лицо, микроцефалия, пороки сердца (методичка, лист 6)
Вольфа–Хиршхорна	делеция короткого плеча 4	множественные пороки, резкая задержка развития (методичка, лист 6)

Методичка кафедры, листы 1, 4–6; Адо, стр. PDF 128–129; «Краткий курс», лекция XVI; otvety/patfiz-otvety.txt, вопрос 46

Для всех аутосомных анеуплоидий характерна **триада**: множественные пороки развития органов, олигофрения и значительное сокращение продолжительности жизни (Адо, PDF 129).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Передаются ли хромосомные болезни по наследству?

За редким исключением — нет (Адо, PDF 123): больные обычно не оставляют потомства, а сама болезнь возникает заново из-за нерасхождения у здоровых родителей. Исключение — транслокационная форма синдрома Дауна (перенос фрагмента 21-й хромосомы на 13, 14, 15 или 22-ю, Адо, PDF 128): родитель-носитель сбалансированной транслокации здоров
⚠ **не проверено** по источникам курса.

Как возраст матери влияет на частоту синдрома Дауна?

В 19 лет — 0,04%, в 45–49 лет — 2,17%, более чем в 50 раз чаще («Краткий курс», лекция XVI); у Адо — 1:2000 в 20 лет и 1:45 старше 45 лет (PDF 122).

Сколько всего хромосомных аномалий у человека?

Только гаметического происхождения — около 750, из них около 50 количественных и свыше 700 структурных (Адо, PDF 128).

Ошибка методички: на листе 2 — «болезнь Дауна 47 (21 XXX)». Правильно: **47,XX,+21** или **47,XY,+21** — лишняя 21-я хромосома, а не X; болезнь встречается у обоих полов одинаково часто («Краткий курс», лекция XVI). **Частота:** методичка, ответы и Адо дают разные числа — на зачёте лучше называть цифры методички и упомянуть источник. **Связь с клиникой:** пороки сердца и атрезия двенадцатиперстной кишки — повод для операции в первые дни жизни; повышенный риск лейкоза — для наблюдения гематологом.

VI.8

Хромосомные болезни. Синдром Шерешевского-Тернера.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · АДО, СТР. PDF 128

Синдром Шерешевского—Тернера (X-моносомия) характеризуется наличием 44 аутосом + X0 и

отсутствием полового хроматина (телец Барра) в ядрах клеток.

- **У новорождённых** (методичка, лист 5): короткая шея с крыловидными складками, лимфатический отёк стоп, голеней, кистей, множественные пигментные пятна, низкорослость.
- **У взрослых**: недоразвитие первичных и вторичных половых признаков, гипоплазия яичников, матки и маточных труб, первичная аменорея, скудное оволосение, недоразвитие молочных желёз, недостаточность эстрогенов; остеопороз, бочкообразная грудная клетка, низкий рост, антимонголоидный разрез глаз, птоз, эпикант, низко расположенные уши (методичка, лист 5).
- **Интеллект** большинства практически сохранён, однако частота олигофрении всё же выше (методичка, лист 5).
- **Диагноз** — по клинике, определению полового хроматина («тельца Барра и барабанная палочка отсутствуют») и кариотипу (методичка, лист 6).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Девочке досталась только одна Х-хромосома, второй половой хромосомы нет. Для запуска «женской программы» её хватает — пол женский, но для нормального созревания яичников нужны обе Х. Яичники не развиваются, эстрогенов мало — поэтому нет месячных, не растёт грудь, а кости становятся хрупкими. Ум при этом обычно в порядке.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. **Этиология** — нерасхождение половых хромосом: образуется гамета без половой хромосомы («0»); её слияние с гаметой X даёт 45,X (otvety, вопрос 46).
2. **Пусковое звено** — моносомия X во всех клетках (или мозаицизм).
3. **Ведущее звено** — дисгенезия гонад: гипоплазия яичников (методичка, лист 5).
4. повреждение недостаточность эстрогенов → первичная аменорея, бесплодие, недоразвитие половых признаков, остеопороз (методичка, лист 5); пороки сердца и почек, лимфатические отёки.
5. **Терапия** — раннее лечение женскими половыми гормонами может быть эффективным (otvety, вопрос 46).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Кариотип	45,X (44 аутосомы + X0)	Адо, PDF 128
Тельца Барра	нет	Адо, PDF 128; методичка, лист 6
Пороки сердца	у 20% — коарктация аорты, стеноз аорты, пороки митрального клапана	методичка, лист 5
Пороки почек	у 40% — удвоение мочевыводящих путей, подковообразная почка	методичка, лист 5
Рост	125–140 см	«Краткий курс», лекция XVI
Частота	1:3000 новорождённых девочек	otvety, вопрос 46

Методичка кафедры, листы 5–6; Адо, стр. PDF 128; «Краткий курс», лекция XVI; otvety, вопрос 46

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

А если наоборот — Y без X?

Синдром Y-моносомии (44 + Y0) — организм нежизнеспособен (Адо, PDF 128): без X-хромосомы нет жизненно необходимых генов («Краткий курс», лекция XVI).

Какие болезни чаще сопровождают синдром?

Сахарный диабет, воспаление толстого кишечника, зоб и тиреоидиты (методичка, лист 5).

Ошибка методички: «моносомия 44 XO» (лист 5) и «44 XO» (лист 2) — правильно **45,X** (или 45,X0): 44 — это только аутосомы (Адо, PDF 128). **Частая ошибка:** считать, что при синдроме Тернера резко снижен интеллект — большинство больных сохраняют интеллект (методичка; Адо — «умственное развитие нормальное»). Название у «Краткого курса» — синдром Шерешевского–Тернера–Бонневи–Ульриха.

Хромосомные болезни. Синдром трисомии X.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 6

Синдром трисомии 44XXX. У некоторых больных отмечается гипоплазия яичников, матки, бесплодие, различные степени умственной неполноценности. Такие женщины чаще, чем в общей популяции страдают шизофренией.

- **По Адо** (стр. PDF 128): синдром трипло-X (44 аутосомы + XXX) фенотипически может не проявляться или, наоборот, характеризуется задержкой физического, полового и умственного развития (слабоумие, шизофрения); часто высокое твёрдое нёбо и эпикант; в ядрах клеток — **два тельца Барра**.
- **Частота**: 1 на 750 девочек (методичка, лист 1); 1:1000 новорождённых девочек (otvety, вопрос 46).
- Впервые описан у женщины с двумя тельцами полового хроматина; проявляется гипофункцией яичников, часто бесплодием, умственной отсталостью («Краткий курс», лекция XVI).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

У женщины в норме две X-хромосомы, и одна из них всё равно «свёрнута и выключена» — это и есть тельце Барра. При трисомии X лишняя тоже выключается — получается два тельца Барра. Поэтому многие женщины

с XXX живут, не зная о синдроме, а у части лишняя X всё же проявляется — бесплодием или задержкой развития.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. **Этиология** — нерасхождение половых хромосом: аномальная гамета XX + нормальная X (otvety, вопрос 46).
2. компенсация Лишние X-хромосомы конденсируются в тельца Барра — их видно в ядрах (Адо, PDF 128). Что тельце Барра — неактивная X (инактивация X-хромосомы), в источниках курса прямо не сказано ⚠ **не проверено**; этим обычно объясняют мягкость синдрома.
3. повреждение Неполная компенсация → гипоплазия яичников и матки, бесплодие, умственная неполноценность разной степени, чаще шизофрения (методичка, лист 6; Адо, PDF 128).
4. **Исход** — чаще благоприятный: физическое и психическое развитие, как правило, без отклонений (otvety, вопрос 46).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Кариотип	47,XXX (44 аутосомы + XXX)	Адо, PDF 128; otvety
Тельца Барра	2	Адо, PDF 128
Частота	1:750 девочек · 1:1000	методичка, лист 1 · otvety, вопрос 46

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Пол, фенотип	женский	otvety, вопрос 46

Методичка кафедры, листы 1, 6; Адо, стр. PDF 128; «Краткий курс», лекция XVI; otvety, вопрос 46

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Сколько телец Барра у мужчины 48,XXXY?

Два — по числу лишних Х-хромосом (Адо, PDF 128: при синдроме Клайнфельтера «телец Барра столько, сколько лишних Х-хромосом»).

Как синдром диагностировать?

Цитогенетически: половой хроматин (два тельца Барра) и кариотип (Адо, PDF 128, 131).

Ошибка методички: «Синдром трисомии 44XXX» — правильно **47,XXX**. **Частая ошибка:** думать, что трисомия Х всегда даёт тяжёлую клинику: синдром может фенотипически не проявляться (Адо, PDF 128). Не путать с синдромом Дауна — там трисомия 21-й, а не Х-хромосомы.

Хромосомные болезни. Синдром Клайнфельтера.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 6

В кариотипе больных выявили лишнюю половую Х-хромосому, их кариотип представлял собой 47 ХХУ. У больных чаще всего есть одна лишняя Х-хромосома, реже несколько Х-хромосом (кариотип 47 ХХУ, 48 ХХХУ, 49 ХХХХУ).

Генетический дисбаланс в связи с добавочной Х-хромосомой клинически проявляется в период полового созревания в виде недоразвития яичек и вторичных мужских половых признаков.

- **Внешность**: высокий рост, длинные конечности, узкие плечи, широкий таз, гинекомастия, слабое оволосение лица, подмышечных впадин и лобка (методичка, лист 6).
- **Интеллект** часто снижен, степень нарушения пропорциональна числу добавочных Х-хромосом; склонность к депрессии, суициду, вспышкам неконтролируемой агрессии (методичка, лист 6).
- По Адо (стр. PDF 128): астеническое телосложение евнухоидного типа, атрофия яичек и бесплодие, часто остеопороз; в ядрах — половой хроматин (у здоровых мужчин его нет).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Y-хромосома говорит «будь мальчиком» — и мальчик рождается. Но лишняя X мешает яичкам нормально созреть: в подростковом возрасте мужских гормонов мало, а женских относительно много. Отсюда высокий рост с длинными ногами (зоны роста дольше не закрываются ⚠ **не проверено**), увеличенная грудь, слабая борода и бесплодие.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. **Этиология** — нерасхождение половых хромосом у одного из родителей (otvety, вопрос 46).
2. **Пусковое звено** — кариотип 47,XXY: Y определяет мужской пол, лишняя X нарушает развитие яичек.
3. **Ведущее звено** — гипогонадизм: нарушение сперматогенеза, снижение продукции тестостерона и увеличение продукции женских половых гормонов (otvety, вопрос 46).
4. повреждение евнухоидное телосложение, гинекомастия, атрофия яичек, бесплодие, остеопороз (Адо, PDF 128).
5. **Терапия** — мужские половые гормоны корригируют вторичные половые признаки, но больные остаются бесплодными (otvety, вопрос 46).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Кариотип	47,XXY; реже 48,XXXY; 49,XXXXY	методичка, лист 6; otvety

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Тельца Барра	столько, сколько лишних X	Адо, PDF 128
Частота	1,3 на 1000 мальчиков · 2–2,5 на 1000	методичка, лист 1 · otvety, вопрос 46
Когда проявляется	в период полового созревания	методичка, лист 6

Методичка кафедры, листы 1, 6; Адо, стр. PDF 128; otvety/patfiz-otvety.txt, вопрос 46

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое синдром 47,XYY?

По методичке (лист 6, «Синдром 44XYY»): большинство мужчин не отличаются от нормы по физическому и умственному развитию, рост немного выше среднего, характерно импульсивное поведение с элементами агрессивности. Правильная запись — **47,XYY**.

Почему мужчина с XXY «хроматин-положительный»?

Лишняя X образует тельце Барра, которого у здоровых мужчин нет, — его находят в эпителии и лейкоцитах («Краткий курс», лекция XVI; Адо, PDF 128).

Ошибка методички: на листе 2 — «синдром Клайнфельтера 44XXY»; на листе 6 той же

методички уже правильно — «47 ХХУ». **Частота:** методичка — 1,3 на 1000 мальчиков, ответы — 2–2,5 на 1000. **Связь с клиникой:** часто диагноз ставят только при обследовании пары по поводу бесплодия ⚠ **не проверено**.

VI.11

Патогенез наследственных болезней. Фенилкетонурия.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ПАТОГЕНЕЗ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 2

Мутации гена проявляются в изменениях структуры молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). С изменением структуры ДНК искажается генетический код. В результате нарушается развитие определенных признаков и свойств организма.

ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 4

Фенилкетонурия (основу которой составляет понижение активности фенилаланингидроксилазы в печени, вследствие чего блокировано превращение фенилаланина в тирозин, что приводит к накоплению фенилаланина (в норме около 0,015 г/л). Продукты его метаболизма, в частности фенилпируват оказывают токсическое воздействие на нервную систему.

Общая формула по Адо (стр. PDF 123): **ген — фермент — биохимическая реакция — признак**. При мутации гена фермент не синтезируется или его меньше → нарушается биохимический процесс → нет конечного продукта, накапливаются промежуточные, появляются необычные побочные продукты.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Конвейер: фенилаланин из пищи должен превратиться в тирозин. При ФКУ рабочий на этом участке (фермент) не вышел на смену. Сырьё копится перед ним и уходит «в обход» — в токсичную фенилпировиноградную кислоту, которая отравляет растущий мозг. Дальше по конвейеру не хватает тирозина — поэтому кожа и волосы светлые. Лечение простое по идее: не подавать на конвейер сырьё — диета без фенилаланина.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

Мутация гена

рецессивный ген в 12-й хромосоме; болеют гомозиготы (Адо, PDF 125)

↓

пусковое звено

Нет фенилаланин-4-гидроксилазы

блок фенилаланин → тирозин

↓

ведущее звено

Гиперфенилаланинемия

накопление фенилаланина и фенилпировиноградной кислоты (otvety)

↓

проявления

Поражение ЦНС

олигофрения, микроцефалия, судороги

1. повреждение Фенилпировиноградная кислота выделяется с мочой (отсюда название) и токсически действует на ЦНС: тяжёлые нарушения психики (второе название — фенилпировиноградная олигофрения), микроцефалия; торможение дофамингидроксилазы → снижение синтеза катехоламинов (Адо, PDF 125).
2. повреждение Дефицит тирозина → меньше ДОФА и меланина → обесцвечивание кожи и волос (методичка, лист 4; Адо, PDF 125).
3. **Проявления** (методичка, лист 4): с 6-месячного возраста — отставание умственного развития, обесцвечивание кожи и волос, повышение тонуса мышц и основного обмена, эпилепсия, микроцефалия; понижается синтез катехоламинов, увеличивается выделение кетоновых тел с мочой. Ответы добавляют «мышиный» запах мочи и пота (otvety, раздел «Энзимопатии»).
4. компенсация У гетерозиготы нормальный аллель обеспечивает фермент — носитель здоров (1 из 50 человек, Адо, PDF 120).

5. **Терапия** — строжайшая диета без фенилаланина; без неё, кроме слабоумия, развиваются гиперрефлексия, тремор, эпилепсия, мышечная гипертония, общее возбуждение, нарушения речи и движений (Адо, PDF 125). Диету соблюдают с момента диагноза и контролируют фенилаланин не менее 8–10 лет (otvety, раздел «Энзимопатии»).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ЧЕМ ГЕН НАРУШАЕТ ПРИЗНАК	ПРИМЕР (АДО, PDF 123–126)
Фермент — метаболический блок	фенилкетонурия, альбинизм, алкаптонурия, галактоземия, гликогенозы
Транспортный белок	дефицит трансферрина — железодефицитная анемия; лизинурическая непереносимость белка
Структурный белок	синдром Элерса–Данлоса (коллаген); спектрин эритроцитов — микросфероцитарная анемия Минковского–Шоффара
Гемоглобин	талассемии; серповидно-клеточная анемия (глутаминовая кислота → валин)

Адо, стр. PDF 123–126

ПРИНЦИПЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
1) диетическое ограничение субстрата; 2) возмещение дефицита конечного продукта; 3) истощение накапливающихся веществ; 4) усиление активности ферментов; 5) замещение мутантного белка; 6) трансплантация органов; 7) хирургическое вмешательство; 8) коррекция гормонального дисбаланса; 9) генозамещающая терапия

«Краткий курс лекций», лекция XVI: главная задача — фенотипическая коррекция при сохранении мутантного генотипа

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как выявляют ФКУ у новорождённых?

Скрининг: уровень фенилаланина в плазме крови, фенилпируват в моче; кровь берут на 3–5-й день, ещё в роддоме (раньше 3 дней много ложноотрицательных результатов). Есть ориентировочная проба мочи с хлорным железом (тесты, задача о фенилкетонурии). «Краткий курс» (лекция XVI): у всех родившихся исследуется кровь на фенилкетонурию, галактоземию и др.

Какие варианты последствий метаболического блока бывают?

Недостаток конечного продукта (альбинизм — нет меланина), накопление предшественника (алкаптонурия — гомогентизиновая кислота), и то и другое (болезнь Гирке — гипогликемия и накопление гликогена в печени) (otvety, раздел «Энзимопатии»; Адо, PDF 123).

Что общего у ФКУ и тирозиноза?

Оба — блоки обмена фенилаланина/тирозина (схема 3.2 Адо). При дефиците тирозинтрансаминазы — тирозиноз, дети погибают к 6–7 мес. (Адо, PDF 125).

Частая ошибка: назвать ведущим звеном отсутствие тирозина. Главное повреждение — **накопление** фенилаланина и его токсичных производных (гиперфенилаланинемия, otvety); поэтому лечат ограничением фенилаланина, а не добавлением тирозина. **Связь с клиникой:** ФКУ — пример, когда наследственную болезнь удаётся предупредить: при ранней диете ребёнок развивается нормально (тесты, задача о ФКУ, ответ 6).

VI.12 Болезни, сцепленные с полом.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 4

Наследование, сцепленное с полом, характеризуется тем, что патологический ген находится в половой Х хромосоме. По этому типу наследуются такие заболевания, как дальтонизм, мышечная дистрофия Дюшена, сидеробластная анемия, почечный

несахарный диабет (нечувствительность рецепторов канальцев почек к антидиуретическому гормону, АДГ), гемофилия А (дефицит фактора Y111 [VIII]), гемофилия В (дефицит фактора 1X [IX]), агаммаглобулинемия Брутона.

Адо (стр. PDF 127): патологический ген находится в половой хромосоме — чаще в X — и может быть как рецессивным, так и доминантным; добавляет **фавизм** — дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемолиз после приёма сульфаниламидов. «Краткий курс» (лекция XVI): рецессивных, связанных с полом, — около 60 заболеваний.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

У женщины две X: если одна с «испорченным» геном, вторая подстрахует — она здоровая носительница. У мужчины X одна, а Y-хромосома маленькая и «запасной копии» не содержит. Поэтому гемофилией и дальтонизмом болеют почти только мужчины, а получают ген от матери-носительницы. От отца сын получает Y, поэтому гемофилию от отца сын не наследует.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

На примере **гемофилии А** (Адо, стр. PDF 127):

1. **Генотипы**: женщина X'X — носитель, болезнь не проявляется: во второй X-хромосоме нормальный аллель подавляет ген гемофилии (`компенсация`). Мужчина X'Y — болен: в Y-хромосоме аналогичного аллеля нет.

2. **Ведущее звено** — отсутствие VIII фактора свёртывания → нарушение гемостаза (повреждение).
3. **Проявления** — кровоточивость (вывод конспекта по сути «нарушения гемостаза»; подробно — в частной патофизиологии крови).
4. **Терапия** — замещение недостающего фактора («Краткий курс», лекция XVI: «замещение недостающих факторов»).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПРИЗНАК	X-РЕЦЕССИВНЫЙ	X-ДОМИНАНТНЫЙ
Кто болеет	почти исключительно мужчины; матери — облигатные носительницы	оба пола, женщины в 2 раза чаще, у мужчин тяжелее
От больного отца	сын никогда не наследует	всем дочерям и ни одному сыну
От матери	носительница: больной ребёнок — 25%, больной мальчик — 50%	больная мать: сыновьям и дочерям с равной вероятностью
Примеры	гемофилия A и B, дальтонизм, миодистрофия Дюшенна, агаммаглобулинемия Брутона	витамин D-резистентный рахит, одна из форм гипофосфатемии

otvety/patfiz-otvety.txt, вопрос 47; примеры X-рецессивных — также методичка, лист 4, и тесты «Наследственность», вопрос 8

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое голандрическое наследование?

Сцепленное с Y-хромосомой: признак передаётся от отца всем сыновьям и только сыновьям, дочери никогда его не наследуют (otvety, вопрос 47).

Почему у мужчин с агаммаглобулинемией Брутона частые инфекции?

Нарушено образование антител: значительно снижены IgG и IgM (тесты, задача о гипогаммаглобулинемии Брутона). Подробно — в разделе IX «Иммунодефициты».

Что такое почечный несахарный диабет?

Нечувствительность рецепторов канальцев почек к АДГ (методичка, лист 4; Адо, PDF 127): гормона достаточно, но почка его «не слышит» и не концентрирует мочу.

Опечатки методички: «фактора Y111» и «фактора 1X» — по смыслу факторы **VIII** и **IX**. **Частая ошибка:** сказать, что больной гемофилией отец передаст её сыну. Сыну он передаёт Y, а все его дочери будут носительницами (вывод конспекта по Адо, PDF 127). **Связь с клиникой:** болезнь Виллебранда —

тоже нарушение гемостаза, но аутосомно-доминантное (VI.4): болеют и женщины.

VI.13

Митохондриальное наследование.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · OTVETY, ВОПРОС 49; ПЕРЕСКАЗ ЛЕКЦИИ 2 (В МЕТОДИЧКЕ, АДО И «КРАТКОМ КУРСЕ» НЕТ)

Митохондриальное наследование — передача признаков, гены которых находятся не в ядре, а в собственной ДНК митохондрий (мтДНК). Тип наследования митохондриальный выделяют наряду с аутосомными, X- и Y-сцепленными (otvety, вопрос 49). Наследуется **от матери**: болезнь у всех детей больной матери (пересказ лекции 2).

- **Геном митохондрии** — 16 569 пар оснований, кодирует компоненты дыхательной цепи (пересказ лекции 2); 37 генов: 13 белков системы окислительного фосфорилирования, 22 тРНК, 2 рРНК (внешние источники, сверено по выдержкам поиска).
- **Почему от матери**: зародыш получает митохондрии только из яйцеклетки, митохондрии сперматозоида не передаются (внешние источники, по выдержкам поиска).

- **Гетероплазмия** — в одной клетке и организме сосуществуют мутантная и нормальная мтДНК; мать передаёт детям разную долю мутантных копий, поэтому тяжесть болезни у детей разная (обзор «The inheritance of pathogenic mitochondrial DNA mutations», PMC2785871, по выдержке).
- **Примеры**: атрофия зрительного нерва (наследственная оптическая нейропатия Лебера), митохондриальная миоэнцефалопатия (пересказ лекции 2).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Митохондрии — «электростанции» клетки, и у них есть собственная маленькая инструкция — кольцевая ДНК. Яйцеклетка огромная и передаёт ребёнку свои электростанции, а сперматозоид — только ядро. Поэтому все митохондрии у нас мамины. Если в маминой инструкции ошибка, она достаётся всем детям, но в разной «дозе»: в каждой клетке сотни митохондрий, и испорченных среди них может быть мало или много.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

ЭТИОЛОГИЯ

Мутация мтДНК

передана с яйцеклеткой

↓

ведущее звено

Дефект дыхательной цепи

↓ окислительного фосфорилирования, ↓ АТФ

↓

цепь

Энергодефицит

страдают самые энергозависимые ткани

↓

проявления

Мозг, мышцы, зрение

энцефалопатия, миопатия, атрофия зрительного нерва

1. **Пусковое звено** — мутация в генах белков дыхательной цепи (лекция 2: мтДНК кодирует компоненты дыхательной цепи).
2. повреждение Нарушение биоэнергетики клетки — то же, что при её повреждении: нарушение окислительного фосфорилирования в митохондриях ведёт к дефициту АТФ (Адо, гл. 2, стр. PDF 56: нарушение биоэнергетических функций митохондрий — одно из наиболее ранних проявлений повреждения клеток).
3. компенсация Нормальные копии мтДНК в той же клетке (гетероплазмия) частично обеспечивают энергией; болезнь проявляется, когда мутантных копий много ⚠ **не проверено** (пороговый эффект — в источниках курса нет).

4. **Проявления** — поражение наиболее энергозависимых тканей: мозг, скелетные мышцы, миокард, печень, почки, орган зрения (русскоязычный обзор митохондриальных болезней, neurology.ru, по выдержке поиска).
5. **Терапия** — симптоматическая ⚠ **не проверено**.

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПРИЗНАК	МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ ТИП
Кто передаёт	только мать; больной отец мтДНК детям не передаёт
Кто болеет	дети обоих полов
Выраженность	разная у детей одной матери — из-за гетероплазмии
мтДНК	16 569 пар оснований; 37 генов (13 белков, 22 тРНК, 2 рРНК)
Пример	оптическая нейропатия Лебера: более чем в 90% случаев — одна из трёх точечных мутаций мтДНК

Пересказ лекции 2 (25.09.2025); внешние источники по выдержкам поиска: PMC2785871; обзор митохондриальных болезней (neurology.ru); статьи о нейропатии Лебера («Вестник офтальмологии», mediasphera.ru). Сами страницы из облака не открылись — ⚠ **не проверено** по полному тексту.

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему болезнь у детей одной матери выражена по-разному?

Из-за гетероплазмии: женщина-носитель передаёт детям разное количество мутантной мтДНК (PMC2785871, по выдержке). Соотношение мутантных и нормальных копий в тканях определяет проявления.

Может ли больной мужчина передать митохондриальную болезнь детям?

Нет: митохондрии сперматозоида потомству не передаются (внешние источники по выдержке; пересказ лекции 2 — «наследуется от матери»). Описаны единичные исключения с передачей мтДНК от отца (bioRxiv, 2020, по выдержке) — на зачёте это не нужно.

Частая ошибка: путать митохондриальный тип с Х-сцепленным: при Х-сцепленном рецессивном болеют почти только мальчики, при митохондриальном — дети обоих полов, но только от больной матери. **Чего нет в источниках курса:** в методичке кафедры, учебнике Адо 2000 и «Кратком курсе» этого вопроса нет; лектор его разбирал (пересказ лекции 2) — ответ построен на лекции и внешних источниках, точные числа по

возможности перепроверьте по Литвицкому ⚠ **не проверено**.

Самопроверка: ответ одной фразой

VI.1. Что такое наследственная болезнь и чем она вызывается?

Болезнь из-за дефектов наследственного аппарата клеток, передаваемых через гаметы; причина — мутации от физических, химических, биологических мутагенов или спонтанные; условие — возраст родителей.

VI.2. Назовите три вида мутаций.

Генные (выпадение, замена, вставка нуклеотидов), хромосомные (делеция, дупликация, транслокация, инверсия), геномные (полиплоидия, анеуплоидия).

VI.3. Какие бывают типы наследования?

Аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, кодоминантный, промежуточный, смешанный, сцепленный с полом (X, Y), митохондриальный.

VI.4. Назовите 5 аутосомно-доминантных болезней. −

Ахондроплазия, поли- и синдактилия, нейрофиброматоз Реклингхаузена, хорея Гентингтона, болезнь Виллебранда, поликистоз почек, семейная гиперхолестеринемия, болезнь Альцгеймера (по методичке).

VI.5. Назовите 5 аутосомно-рецессивных болезней. −

Фенилкетонурия, альбинизм, алкаптонурия, галактоземия, талассемия, гликогенозы, микроцефалия.

VI.6. Методы изучения наследственной патологии? −

Клинико-генеалогический, близнецовый, популяционно-статистический, цитогенетический (кариотип, половой хроматин), дерматоглифика, биохимический, иммунологический.

VI.7. Кариотип и главные признаки болезни Дауна? −

47,XX,+21 или 47,XY,+21; олигофрения, монголоидный разрез глаз, эпикант, плоское лицо, пороки сердца, иммунодефицит, лейкоз.

VI.8. Кариотип и признаки синдрома Шерешевского–Тернера?

45,X; низкий рост, крыловидные складки шеи, гипоплазия яичников, первичная аменорея, бесплодие, нет телец Барра, интеллект обычно сохранён.

VI.9. Трисомия X: кариотип и тельца Барра?

47,XXX; два тельца Барра; может не проявляться или давать гипоплазию яичников, бесплодие, умственную неполноценность.

VI.10. Синдром Клайнфельтера: кариотип и признаки?

47,XXY; высокий рост, евнухоидное телосложение, гинекомастия, атрофия яичек, бесплодие, есть половой хроматин; проявляется в пубертате.

VI.11. Ведущее звено фенилкетонурии и лечение?

Дефицит фенилаланингидроксилазы → гиперфенилаланинемия и токсичная фенилпировиноградная кислота поражают ЦНС; лечение — диета без фенилаланина с первых дней.

VI.12. Почему гемофилией болеют мужчины? −

Ген рецессивный в X-хромосоме: у женщины X'X нормальный аллель второй X подавляет его, у мужчины X'Y второй копии нет.

VI.13. Главные черты митохондриального наследования? −

Гены в мтДНК, передаются только от матери детям обоих полов; гетероплазмия даёт разную тяжесть; страдают энергозависимые ткани — мозг, мышцы, зрительный нерв.

Словарик для начинающих

Ген, аллель
участок ДНК с «рецептом» одного белка; аллели — две копии гена (от матери и от отца).

Гомозигота / гетерозигота
обе копии гена одинаковые (aa) / разные (Aa).

Доминантный / рецессивный
проявляется при одной копии / только при двух одинаковых.

Аутосомы
все хромосомы, кроме половых; у человека их 44 (22 пары).

Кариотип
набор хромосом клетки; норма — 46,XX или 46,XY.

Трисомия / моносомия
лишняя третья хромосома в паре / одна вместо двух.

Тельце Барра (половой хроматин)
свёрнутая лишняя Х-хромосома, видна в ядре; у здоровой женщины одно.

Пенетрантность
частота проявления гена у его носителей.

Экспрессивность
насколько сильно проявляется признак.

Пробанд
человек, с которого начинают составлять родословную.

Конкордантность
совпадение признака у близнецов.

Фенокопия
болезнь, похожая на наследственную, но без изменения генов.

Гетероплазмия
смесь нормальной и мутантной митохондриальной ДНК в клетке.

Источники

1. Методичка кафедры «Наследственная патология», листы 1–6 — `source/metodichki/nasledstvennost.md` (фото `_inbox/patfiziologiya/metodichki-foto/nasledstvennye-bolezni/`).
2. Патологическая физиология / под ред. А.Д. Адо и др. — М.: Триада-Х, 2000 — гл. 3.7 «Роль наследственности», стр. PDF 120–131.

3. «Краткий курс лекций по патологической физиологии» — лекция XVI «Патофизиология наследственных болезней».
4. Студенческие ответы на экзаменационный перечень ЧГУ, вопросы 44–47, 49 и раздел «Энзимопатии» (`source/otvety/patfiz-otvety.txt`) — сверять, бывают ошибки.
5. Тесты по патофизиологии, раздел «Наследственность и патология», вопросы 1, 3, 5, 8, 18; задачи о фенилкетонурии и гипогаммаглобулинемии Брутона (`source/otvety/testy-i-otvety.txt`).
6. Пересказ лекции 2 курса патофизиологии, 25.09.2025 (t.me/lklechfac) — только акценты лектора; для VI.13 — основа ответа.
7. Митохондриальное наследование — выдержки из поиска: обзор «The inheritance of pathogenic mitochondrial DNA mutations» (PMC2785871); русскоязычный обзор митохондриальных болезней (neurology.ru); о нейропатии Лебера — «Вестник офтальмологии» (mediasphera.ru). Сайты из облака не открылись, сверено по выдержкам.

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.